Fiche pédagogique

Séance 30 · SQL et bases de données — modèle relationnel, tables et clés

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	30

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Cardinalités

Base de données et SGBD
Distinguer base de données, SGBD, table, champ et enregistrement.

Tables, clés et relations
Identifier clé primaire, clé étrangère et relations 1:1, 1:N, N:M.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Aucun prérequis SQL : le domaine est nouveau
• les tableaux HTML (séance 4) servent d'image de départ

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Une clé primaire identifie une ligne, une clé étrangère la relie à une autre table : la cohérence est…
• Produire : Passage du tableur au schéma : trois entités (adhérent, activité, inscription)…
• Éviter : Confondre cardinalité et nombre d'enregistrements.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Aucun prérequis SQL : le domaine est nouveau ; les tableaux HTML (séance 4) servent d'image de départ.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le fichier des adhérents du club est un tableur : la même personne apparaît deux fois et un numéro de téléphone traîne dans la colonne du nom. Question : comment empêcher cela par la structure elle-même ? Présenter les consignes : Passage du tableur au schéma : trois entités (adhérent, activité, inscription), cardinalités, clés primaires et étrangères ; schéma dessiné et…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Base de données, SGBD, table/relation, champ/colonne, ligne/enregistrement ; clé primaire, clé étrangère, clé composée ; relations 1:1, 1:N, N:M et cardinalités ; valeur NULL ; présentation de phpMyAdmin et de la base de travail de l'année. Assister à la correction pour chaque élève ; Ouverture de phpMyAdmin, exploration de la base de travail, lecture de la structure des tables et des relations affichées.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Confondre cardinalité et nombre d'enregistrements. • Oublier la table de jonction dans une relation N:M.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Représenter le schéma de la base d'une bibliothèque (livres, adhérents, emprunts) avec ses cardinalités.